

・絶対値を含む関数の定積分②

(例) 次の定積分を求めよ。

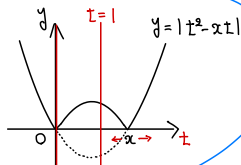
$$\int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt \quad \leftarrow \text{計算結果は}\alpha\text{の式}(\alpha\text{の関数})$$

point

面積として捉える

$$\int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt$$

t の関数とみなす



$f(t) = t^2 - \alpha t$ とおくと, $y = |f(t)|$ のグラフは

右の図のようになる。

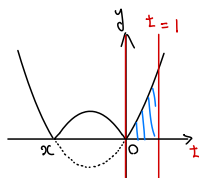
また, $f(t)$ の原始関数 $F(t)$ を

$$F(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}\alpha t^2$$

とする。

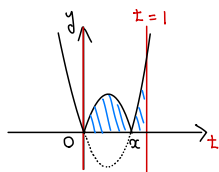
(i) $\alpha < 0$ のとき

$$\begin{aligned} \int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt &= \int_0^1 f(t) dt \\ &= [F(t)]_0^1 \\ &= F(1) - F(0) \\ &= -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} \end{aligned}$$



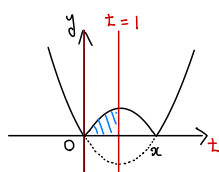
(ii) $0 \leq \alpha < 1$ のとき

$$\begin{aligned} \int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt &= \int_0^\alpha -f(t) dt + \int_\alpha^1 f(t) dt \\ &= [-F(t)]_0^\alpha + [F(t)]_\alpha^1 \\ &= F(0) + F(1) - 2F(\alpha) \\ &= \frac{1}{3}\alpha^3 - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} \end{aligned}$$



(iii) $1 \leq \alpha$ のとき

$$\begin{aligned} \int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt &= \int_0^1 -f(t) dt \\ &= [-F(t)]_0^1 \\ &= -F(1) + F(0) \\ &= \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{3} \end{aligned}$$



以上より

$$\int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt = \begin{cases} -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} & (\alpha < 0) \\ \frac{1}{3}\alpha^3 - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} & (0 \leq \alpha < 1) \\ \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{3} & (1 \leq \alpha) \end{cases} //$$